ESE5023 作业一

学号：12632719

1. 流程图

原图在 $a \le b$ 且 $b > c$ 时没有给出后续操作。其余分支均按从大到小的顺序打印，故这里补充一次 $a > c$ 的判断：成立时打印 (b, a, c)，否则打印 (b, c, a)。例：

输入 (a, b, c)	打印顺序
(39,29,12)	39 29 12
(36,45,20)	45 36 20
(30,6,26)	30 26 6
(39,39,45)	45 39 39
(38,3,46)	46 38 3

2. 矩阵乘法

2.1 生成 $M_1 \in \mathbb{Z}^{5\times10}$、$M_2 \in \mathbb{Z}^{10\times5}$，元素为 0–50 的随机整数，种子为 20261013。

$$M_1 = \begin{bmatrix} 39 & 29 & 12 & 36 & 45 & 20 & 30 & 6 & 26 & 39 \\ 39 & 45 & 38 & 3 & 46 & 15 & 37 & 4 & 1 & 14 \\ 46 & 46 & 36 & 35 & 6 & 15 & 38 & 8 & 12 & 28 \\ 31 & 46 & 9 & 2 & 8 & 43 & 43 & 14 & 11 & 37 \\ 38 & 47 & 20 & 25 & 26 & 48 & 43 & 21 & 46 & 45 \end{bmatrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 30 & 37 & 35 & 30 & 30 \\ 27 & 29 & 25 & 15 & 46 \\ 50 & 19 & 0 & 9 & 44 \\ 26 & 15 & 6 & 38 & 41 \\ 48 & 2 & 41 & 28 & 42 \\ 4 & 30 & 34 & 28 & 9 \\ 33 & 1 & 27 & 49 & 1 \\ 26 & 13 & 23 & 12 & 14 \\ 2 & 44 & 30 & 4 & 18 \\ 46 & 2 & 13 & 18 & 9 \end{bmatrix}$$

2.2 使用三层 `for` 循环，逐项计算

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{10} (M_1)_{ik}(M_2)_{kj}.$$

函数内只用循环和乘、加运算累积矩阵元素，结果为：

$$C = \begin{bmatrix} 8721 & 5072 & 7066 & 7249 & 7511 \\ 8602 & 4218 & 6207 & 6126 & 7339 \\ 8454 & 5433 & 5660 & 6822 & 7520 \\ 6737 & 4771 & 6331 & 6190 & 5017 \\ 9626 & 7446 & 8962 & 8400 & 8301 \end{bmatrix}.$$

3. 帕斯卡三角

采用首行为 [1] 的编号，第 k 行有 k 个元素，分别为 $\binom{k-1}{j}$，$j = 0, \ldots, k-1$。由上一行相邻元素相加生成下一行，两端均为 1。计算使用 Python 整数，避免较大系数溢出。第 100、200 行的完整输出列在文末；两行元素之和分别为 2^{99} 和 2^{199}，并且均左右对称。

4. 加一或翻倍

从 x 反向处理：偶数除以 2，奇数减 1，直到 1。若 $L(x)$ 为最少步数，则

$$L(1)=0, \qquad L(x)=\begin{cases} 1+L(x/2), & x \text{ 为偶数}, \\ 1+L(x-1), & x \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

奇数目标的最后一步只能是加一。偶数的前一步一定为翻倍，否则会多出至少一步，因为翻倍增长永远大于等于加一增长。

5. 动态规划

5.1 令 $dp[e][v]$ 保存前 e 个数字组成、值为 v 的全部表达式，初始为空前缀 $dp[0][0]$。对每个结束位置 e，枚举最后一段的起点 s，将连续数字段转为整数 n。若 $s=0$，直接保存该数字段；否则在 $dp[s][v]$ 的表达式后添加 $+n$ 或 $-n$，分别加入 $dp[e][v+n]$ 和 $dp[e][v-n]$。最终 $dp[9][x]$ 即为所有解。

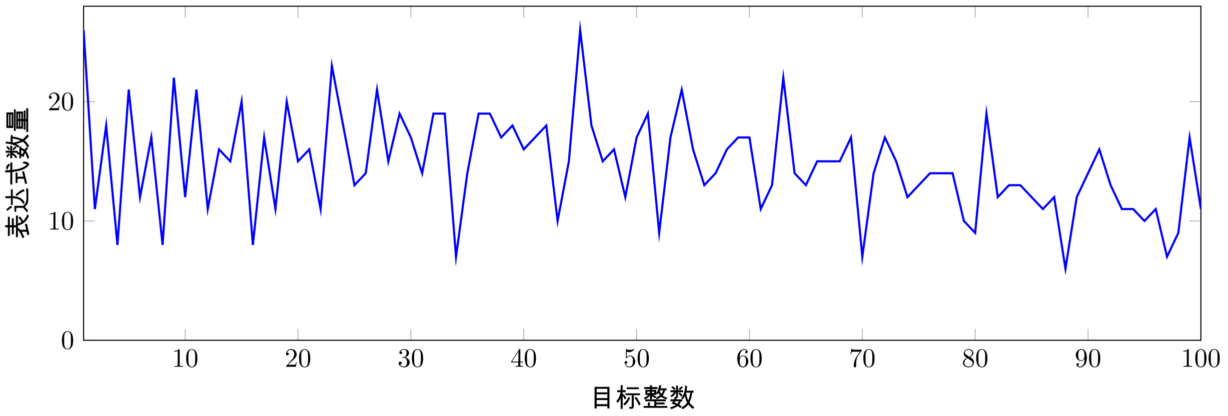
目标 $x=50$ 时共有 17 个解，例如：

$$1-2+34+5+6+7+8-9=50, \qquad 1+2+34-56+78-9=50.$$

固定随机种子 20261013 后，选到的目标为 $x=79$，完整输出如下：

```
123-4+56-7-89 = 79
1-23+4-5+6+7+89 = 79
1+2-3-4-5+6-7+89 = 79
1-2+3-4+5-6-7+89 = 79
12+3-4+5-6+78-9 = 79
1-2+34+56+7-8-9 = 79
1-2+3+4+5+67-8+9 = 79
123+4-56+7-8+9 = 79
1-2-3+4-5+67+8+9 = 79
12-3+4+56-7+8+9 = 79
```

5.2 对 $i = 1, \ldots, 100$，统计 $dp[9][i]$ 的表达式数，依次存入 `Total_solutions`。



最大值为 26，对应整数 1 和 45；最小值为 6，对应整数 88。全部统计值为：

```
[26， 11， 18， 8， 21， 12， 17， 8， 22， 12， 21， 11， 16， 15， 20， 8， 17， 11， 20， 15， 16， 11， 23， 18， 13， 14， 21， 15， 19， 17， 14， 19， 19， 7， 14，
    19， 19， 17， 18， 16， 17， 18， 10， 15， 26， 18， 15， 16， 12， 17， 19， 9， 17， 21， 16， 13， 14， 16， 17， 17， 11， 13， 22， 14， 13， 15， 15， 15，
    17， 7， 14， 17， 15， 12， 13， 14， 14， 14， 10， 9， 19， 12， 13， 13， 12， 11， 12， 6， 12， 14， 16， 13， 11， 11， 10， 11， 7， 9， 17， 11]
```

每个数字间隙的选择是拼接、加号或减号，所以总共应有 $3^8 = 6561$ 个表达式。

来源与辅助说明

使用 Codex 辅助检查脚本、补充报告说明及整理 LaTeX 排版。

第 100 行完整输出

```
1 99 4851 156849 3764376 71523144 1120529256 14887031544 171200862756 1731030945644 15579278510796 126050526132804
924370524973896 6186171974825304 38000770702498296 215337700647490344 1130522928399324306 5519611944537877494
25144898858450330806 107196674080761936594 428786696323047746376 1613054714739084379224 5719012170438571889976
19146258135816088501224 60629817430084280253876 181889452290252840761628 517685364210719623706172
1399667836569723427057428 3599145865465003098147672 8811701946483283447189128 20560637875127661376774632
45764000431735762419272568 97248500917438495140954207 197443926105102399225573693 383273503615787010261407757
711793649572175876199757263 1265410932572757113244012912 2154618614921181030658724688 3515430371713505892127392912
5498493658321124600506947888 8247740487481686900760421832 11868699725888281149874753368 16390109145274293016493707032
21726423750712434928840495368 27651812046361280818524266832 33796659167774898778196326128
39674339023040098565708730672 44739148260023940935799206928 48467410615025936013782474172
50445672272782096667406248628 50445672272782096667406248628 48467410615025936013782474172
44739148260023940935799206928 39674339023040098565708730672 33796659167774898778196326128
27651812046361280818524266832 21726423750712434928840495368 16390109145274293016493707032
11868699725888281149874753368 8247740487481686900760421832 5498493658321124600506947888 3515430371713505892127392912
2154618614921181030658724688 1265410932572757113244012912 711793649572175876199757263 383273503615787010261407757
197443926105102399225573693 97248500917438495140954207 45764000431735762419272568 20560637875127661376774632
8811701946483283447189128 3599145865465003098147672 1399667836569723427057428 517685364210719623706172
181889452290252840761628 60629817430084280253876 19146258135816088501224 5719012170438571889976 1613054714739084379224
428786696323047746376 107196674080761936594 25144898858450330806 5519611944537877494 1130522928399324306
215337700647490344 38000770702498296 6186171974825304 924370524973896 126050526132804 15579278510796 1731030945644
171200862756 14887031544 1120529256 71523144 3764376 156849 4851 99 1
```

第 200 行完整输出

```
1 199 19701 1293699 63391251 2472258789 79936367511 2203959847089 52895036330136 1122550215450664 21328454093562616
366461620334848584 5741232051912627816 82585414900589338584 1097206226536401212616 13532210127282281622264
155620416463746238656036 1675208012521503627885564 16938214348828536681954036 161358778796735007338614764
1452229009170615066047532876 12378523459120956991548018324 100153507987433197477070330076
770746561468507650149628192324 5652141450769056101097273410376 39564990155383392707680913872632
264781087962950397351403038993768 1696560304355200694140471323923032 10421727583896232835434323846955768
61452255753319166029629978545842632 348229449268808607501236545093108248 1898412158917053376377708907120493352
9966663834314530225982971762382590098 50437359403955349931489584373269471102 246252990031076120253743264881256829498
1160906953003644566910503963011639339062 5288576119238825249258962498164134766838
23298321822592662584573267221641999107962 99324424612105561544759718155421154091838
410031599039717830992469605718533482276562 1640126396158871323969878422874133929106248
6360490170469769280761235835048470603119352 23927558260338655865720839569944246554591848
87363410392399278393445856104215039745835352 309743000482142896122217126187671504553416248
1066892557216269975532081212424201849017322632 3571770735028382091998706667681023581492775768
11627253669347711916506428088408438467412653032 36819636619601087735603688946626721813473401268
113464594480811515266860347570217040690499665132 340393783442434545800581042710651122071498995396
994483798684759751456599516938961121346144123804 2830453888564316215684167855903197037677487121596
7850504181489707239727786317316414425256426544804 21225437231435134388893644487559194557174782880396
55957970882874445207083244558110603832551700321044 143891925127391430532499771720855838426561515111256
360992022688017097651709953615480436754356081770344 883808055546524618388669196782727965846871786403256
2112151454780677477844107741463807511600151218353544 4928353394488247448302918063415550860400352842824936
11230182325145350742854190341225599501568017133650264 24996212272097716169578681727244076309941715555544136
54356842559958525638607609470356165943841508430310264 115508290439911866982041170124506852630663205414409311
239901833990586185270393199489360386232915888168388569 487073420526341648882313465629913511442586803250970731
966877088507514019423099864608634283908418579587747869 1876879054161644861233076207769701845233989007435039981
3563350088335876475674391061127984662690616811217249819 6617650164052342026252440542094828659282574077974892521
12023617903700734104036124365214547845738761352940297679 21375320717690193962730887760381418392424464627449418096
37187201796529515524203051309156714189560369968302412304 63318749004901607514183573850726297133575765081163566896
105531248341502679190305956417877161889292941801939278160 172182563083504371310499192050220632556214799782111453840
275044873497026463262225982106196594862524939911684530160 430198391879964468179379100217384417605487726528532213840
658911460980705071515251533244348285193215378606992378160 988367191471057607272877299866522427789823067910488567240
1452045626975998213153980230668100850703567223226520240760 2089529072965460843319142283156535370524645516350358395240
2945480741409143598413730688304995642787753318228818460760 4067568642898341159714199521944993982897373629935035017240
5503181105097755686672152294396168329802329028735635611560 7294914488152838933495643739083292902296110572975144880440
9475003875416905741206985546165656298384603387887257143560 12059095841439698216081617967847198925216767948220145455440
15039995937076477550393928027315045850551249912948720736560
18382217256426805894925912033385056039562638782492880900240
22018260230225514753262905622406275915520083816392571627760
25847522878960386884265150078476932596480098393156497128240
29738547828481305339960979122548728901326564817932744007760
33534958189564025170594295606278353867453360326605009200240
37064953788465501504341063564833970064027398255721325958160
40153699937504293296369485528570134236029681443698103121340
42637433954257136180681000097347668312485125656710356922660
```

```
44377737380961509086014918468667981304831457316167922511340
45274257328051640582702088538742081937252294837706668420660
45274257328051640582702088538742081937252294837706668420660
44377737380961509086014918468667981304831457316167922511340
42637433954257136180681000097347668312485125656710356922660
40153699937504293296369485528570134236029681443698103121340
37064953788465501504341063564833970064027398255721325958160
33534958189564025170594295606278353867453360326605009200240
29738547828481305339960979122548728901326564817932744007760
25847522878960386884265150078476932596480098393156497128240
22018260230225514753262905622406275915520083816392571627760
18382217256426805894925912033385056039562638782492880900240
15039995937076477550393928027315045850551249912948720736560
12059095841439698216081617967847198925216767948220145455440 9475003875416905741206985546165656298384603387887257143560
7294914488152838933495643739083292902296110572975144880440 5503181105097755686672152294396168329802329028735635611560
4067568642898341159714199521944993982897373629935035017240 2945480741409143598413730688304995642787753318228818460760
2089529072965460843319142283156535370524645516350358395240 1452045626975998213153980230668100850703567223226520240760
988367191471057607272877299866522427789823067910488567240 658911460980705071515251533244348285193215378606992378160
430198391879964468179379100217384417605487726528532213840 275044873497026463262225982106196594862524939911684530160
172182563083504371310499192050220632556214799782111453840 105531248341502679190305956417877161889292941801939278160
63318749004901607514183573850726297133575765081163566896 37187201796529515524203051309156714189560369968302412304
21375320717690193962730887760381418392424464627449418096 12023617903700734104036124365214547845738761352940297679
6617650164052342026252440542094828659282574077974892521 3563350088335876475674391061127984662690616811217249819
1876879054161644861233076207769701845233989007435039981 966877088507514019423099864608634283908418579587747869
487073420526341648882313465629913511442586803250970731 239901833990586185270393199489360386232915888168388569
115508290439911866982041170124506852630663205414409311 54356842559958525638607609470356165943841508430310264
24996212272097716169578681727244076309941715555544136 11230182325145350742854190341225599501568017133650264
4928353394488247448302918063415550860400352842824936 2112151454780677477844107741463807511600151218353544
883808055546524618388669196782727965846871786403256 360992022688017097651709953615480436754356081770344
143891925127391430532499771720855838426561515111256 55957970882874445207083244558110603832551700321044
21225437231435134388893644487559194557174782880396 7850504181489707239727786317316414425256426544804
2830453888564316215684167855903197037677487121596 994483798684759751456599516938961121346144123804
340393783442434545800581042710651122071498995396 113464594480811515266860347570217040690499665132
36819636619601087735603688946626721813473401268 11627253669347711916506428088408438467412653032
3571770735028382091998706667681023581492775768 1066892557216269975532081212424201849017322632
309743000482142896122217126187671504553416248 87363410392399278393445856104215039745835352
23927558260338655865720839569944246554591848 6360490170469769280761235835048470603119352
1640126396158871323969878422874133929106248 410031599039717830992469605718533482276562
99324424612105561544759718155421154091838 23298321822592662584573267221641999107962
5288576119238825249258962498164134766838 1160906953003644566910503963011639339062
246252990031076120253743264881256829498 50437359403955349931489584373269471102 9966663834314530225982971762382590098
1898412158917053376377708907120493352 348229449268808607501236545093108248 61452255753319166029629978545842632
10421727583896232835434323846955768 1696560304355200694140471323923032 264781087962950397351403038993768
39564990155383392707680913872632 5652141450769056101097273410376 770746561468507650149628192324
100153507987433197477070330076 12378523459120956991548018324 1452229009170615066047532876 161358778796735007338614764
16938214348828536681954036 1675208012521503627885564 155620416463746238656036 13532210127282281622264
1097206226536401212616 82585414900589338584 5741232051912627816 366461620334848584 21328454093562616 1122550215450664
52895036330136 2203959847089 79936367511 2472258789 63391251 1293699 19701 199 1
```